Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Reporte de Proyecto: Implementación de la Metodología CRISP-DM

Fecha de Entrega: 4 nov 2026

Integrantes del Equipo

Nombre del Alumno	Matrícula
Kamila Jeannette Martinez Ibarra	A01711833
Sebastián Pérez García	A01707346
Jorge Armando Garzón Varela	A01707102
Roberto Serna Niño	A01709577
Santiago Alducin Villaseñor	A01707122

Introducción a la Metodología CRISP-DM

La metodología **CRISP-DM** (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) es una metodología para proyectos de ciencia de datos y analítica avanzada. Su enfoque cíclico e iterativo permite transformar datos crudos en conocimiento y soluciones analíticas orientadas al valor de negocio, con la flexibilidad necesaria para volver a pasos anteriores para adaptarse a la nueva información que se va obteniendo, al igual que facilitar modificaciones al momento de modelar.

En el desarrollo de este proyecto, se adoptó y ejecutó de manera rigurosa el marco de trabajo CRISP-DM en su forma natural a través de sus seis fases; esto nos ayuda a mantener los objetivos del negocio en mente durante todo el desarrollo del proyecto, respaldados por una correcta preparación, modelado y evaluación de la información.

Implementación de las Fases de CRISP-DM

1. Comprensión del Negocio (Business Understanding)

En esta fase inicial se definimos el objetivo de negocio, criterios de evaluación y la definición del plan de trabajo para cumplirlo. Algunas de las actividades más importantes para esta etapa fue:

- **Investigación previa:** Análisis de diferentes fuentes para conocer del tema a un nivel de profundidad suficiente para saber cómo abordar la situación problema inicial.
- **Evaluación de la Situación:** Observación y análisis sencillo de los recursos disponibles, restricciones operativas y riesgos identificados.
- **Objetivo de Negocio:** Planteado y validado un objetivo de negocio junto con el socio formador para brindar un conocimiento adicional sobre el comportamiento de las colas y la formación de colas de ordeño.
- **Objetivos de Ciencia de Datos:** Definición de las métricas técnicas cuantificables (precisión, cobertura, error medio, etc.) necesarias para validar el modelo, por ende validando el objetivo de negocio al estar bien planteada.
- **Plan del Proyecto:** Establecimiento de un Plan de Valor Ganado para organizar actividades, entregas y fechas importantes para el proyecto.

2. Comprensión de los Datos (Data Understanding)

Esta fase se centró en la recolección inicial y la exploración de los datos proveídos por los profesores. [Reporte]

- **Recolección Inicial de Datos:** Nos compartieron los datos por medio de google-drive. Estos consisten en varios archivos de excel con la producción de leche de las vacas y consumo durante un periodo extenso (3 años).
- **Descripción de los Datos:** Esta fase incluye un análisis de los datos iniciales, sus valores, tipo de datos y composición
- **Exploración de los Datos:** Análisis estadístico descriptivo y visualización de datos para descubrir patrones iniciales, relaciones e hipótesis preliminares.
- **Verificación de la Calidad:** Identificación de inconsistencias, datos faltantes o nulos, registros duplicados y detección de valores atípicos (*outliers*).

3. Preparación de los Datos (Data Preparation)

En esta etapa se transformaron y acondicionaron los datos crudos hasta construir el conjunto de datos final (*dataset* estructurado) que alimentó los modelos de aprendizaje automático.

- **Selección de Datos:** Inclusión y filtrado de los registros y características (*features*) con mayor relevancia para los objetivos planteados.
- **Limpieza de Datos:** Imputación o eliminación de valores faltantes, tratamiento de *outliers* y corrección de inconsistencias en los registros.
- **Atributos derivados:** Creación de nuevas variables a partir de los datos iniciales, transformaciones de rango, codificación de variables categóricas y normalización/estandarización.
- **Integración y Formateo:** Consolidación de múltiples fuentes de datos en una sola estructura unificada adecuada para el algoritmo elegido.

4. Modelado (Modeling)

Para la fecha de entrega de este reporte apenas estamos comenzando esta fase. Esta consiste en la creación y entrenamiento del modelo, por el momento, cada integrante ha seleccionado una arquitectura para solucionar el modelo, e investigado; pero estamos en el momento de implementar y evaluar los algoritmos

- **Selección de Técnicas de Modelado:** Elección de los algoritmos de deep learning para la resolución de la situación problema.
- **Diseño del Plan de Prueba:** División del dataset en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba (*train/validation/test split*), asegurando la validez del modelo. Debido a que algunos modelos utilizan secuencia temporal, se tiene planeado no hacer un shuffle en estos datos al hacer el split.
- **Construcción de Modelos:** Entrenamiento de las variantes analíticas seleccionadas y ajuste fino de hiperparámetros.
- **Evaluación Técnica:** Medición del rendimiento individual de cada modelo contrastando sus resultados contra las métricas definidas previamente.

5. Evaluación (Evaluation)

Esta fase sigue pendiente, pero consiste en la evaluación del modelo frente a los objetivos de negocio, esta indica si los modelos pueden resolver la problemática y cumple con lo planteado antes de la entrega.

- **Evaluación de Resultados del Negocio:** Verificación del grado de cumplimiento de las metas del negocio mediante los resultados arrojados por el modelo.
- **Revisión del Proceso:** Auditoría del flujo de trabajo de datos y modelado para garantizar la ausencia de sesgos, fuga de datos (*data leakage*) o fallas metodológicas.
- **Determinación de Pasos Siguientes:** Definir el o los modelos adecuados para la entrega

6. Despliegue (Deployment) / Entrega

Esta fase final debido a la situación de la entrega realmente no se hace un despliegue a producción, solo una entrega a los profesores de los modelos seleccionados que cumplan con la resolución de los objetivos de negocio.

- **Plan de Despliegue:** Definición de la arquitectura de entrega del modelo.
- **Documentación Final y Entrega:** Elaboración del informe técnico final, transferencia de conocimientos y consolidación de lecciones aprendidas.